PATENT PAKET — Triple DNA

Podnositelj: Konjik d.o.o., Kralja Tomislava 1a, 31431 Čepin, RH
Izumitelj: Ivan Brtan, OIB 70086599476
Prior art: Genesis Block #0, 19.04.2026. 12:00 UTC
Javni paket: no-limit.world/static/udruga_no_limit/patent/

PATENT SPECIFICATION · DZIV PRIJAVA

METODA I SUSTAV ZA TROSTRUKU IDENTIFIKACIJU DIGITALNOG DOKUMENTA (TRIPLE DNA)

Podnositelj prijave	**Konjik d.o.o.**, Kralja Tomislava 1a, 31431 Čepin, RH
Izumitelj	Ivan Brtan, OIB 70086599476, Kalnička 19, 31431 Čepin, RH
Datum prioriteta	19. travnja 2026. (Genesis Block #0, SHA-256 pečat)
Nadležno tijelo	Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH (DZIV)
Pravni okvir	Zakon o patentu (NN 16/20), EPC, PCT
Licencni režim	Open Patent Promise v1.0 (neopoziva)

1. NASLOV IZUMA

Računarski implementirana metoda i sustav za robusno identificiranje digitalnog dokumenta kroz istodobnu primjenu **triju neovisnih identifikatora** na triju razinama apstrakcije — kriptografskoj, perceptualnoj i semantičkoj — pri čemu dobiveni identifikator zadržava prepoznatljivost dokumenta unatoč transformacijama formata, kompresije, jezika, parafraziranja i stila.

2. PODRUČJE TEHNIKE

Izum pripada područjima:

- **Kriptografske identifikacije digitalnih sadržaja** (G06F 21/64, G06F 16/93);
- **Dugotrajnog arhiviranja** digitalnih dokumenata (G06F 16/30);
- **Otkrivanja plagijata, duplikata i sintetskog materijala** (deepfake, G06V 40/40);
- **Računarske forenzike** i dokazivanja autentičnosti;

- **Višejezičnog semantičkog pretraživanja** (G06F 16/33).

3. STANJE TEHNIKE

3.1 Kriptografski hash (postojeće)

Poznati su algoritmi kao SHA-256, SHA-3, MD5 i BLAKE2 za izračun kriptografskog sažetka digitalne datoteke. Ulaz je niz bajtova, izlaz je hash duljine 256-512 bita. Svaka, i najmanja, promjena ulaza rezultira posve drukčijim izlazom (lavinski učinak).

Ograničenje: kriptografski hash **ne prepoznaje** dvije različite datoteke koje sadrže identičan sadržaj (npr. JPEG kod kvalitete 90% i 85%, isti dokument u PDF-u i DOCX-u, ista fotografija pod različitim imenom datoteke).

3.2 Perceptualni hash (postojeće)

Poznati su algoritmi pHash, dHash, aHash i DCT-based hash koji generiraju sažetak temeljen na vizualnoj reprezentaciji slike (nakon normalizacije, smanjenja razlučivosti i DCT transformacije). Dvije slične slike (nakon kompresije, promjene veličine, manjih korekcija boje) daju **slične hash vrijednosti** (Hamming udaljenost < 10).

Ograničenje: perceptualni hash **ne prepoznaje** semantičku istovjetnost (npr. isti događaj snimljen iz dvaju kutova, isti članak preveden na drugi jezik, ista ilustracija nacrtana u drugom stilu).

3.3 Semantički embedding (postojeće)

Poznati su višejezični AI modeli (npr. XLM-RoBERTa, LaBSE, multilingual Sentence Transformers) koji preslikavaju tekstualni sadržaj u vektor n-dimenzija u kojem kosinusna sličnost odgovara semantičkoj sličnosti. Dva teksta istog značenja na različitim jezicima imaju vektor s kosinusnom sličnošću > 0.92.

Ograničenje: semantički embedding **ne daje kriptografski dokaz** integriteta (ne razlikuje ciljan dokument od njegove semantički slične falsifikacije).

3.4 Tehnički problem

Niti jedna postojeća metoda ne pokriva **istodobno sve tri razine identifikacije**. Za sustave dugotrajnog arhiviranja, forenzike, borbe protiv dezinformacija i AML compliance-a potreban je **jedan identifikator** koji istodobno:

1. kriptografski jamči nepromijenjenost na bitnoj razini (protiv zlonamjerne modifikacije);
2. perceptualno prepoznaje istu vizualnu/strukturnu reprezentaciju (otporno na kompresiju i format);
3. semantički prepoznaje isto značenje bez obzira na jezik, parafrazu ili stil.

Postojeće rješenje zahtijeva tri odvojena sustava, tri baze podataka i tri algoritamska toka — što je **tehnički neučinkovito**, sporo, i otvoreno za pogreške zbog nekonzistentnosti.

4. SAŽETI OPIS IZUMA (SUMMARY)

Izum predstavlja **metodu i sustav za paralelno izračunavanje i spremanje triju identifikatora** digitalnog dokumenta u obliku jedne kompozitne strukture podataka, koju nazivamo **Triple DNA**. Dokument ulazi u sustav jednom, a izlaz je jedinstveni identifikator koji omogućuje:

- bit-razinu provjere autentičnosti (L1);
- perceptualnu usporedbu sličnih verzija (L2);
- semantičku usporedbu kroz jezike i parafraze (L3).

Struktura Triple DNA pohranjuje se uz dokument (u .dok kontejner ili u bazu podataka) i koristi se za pretraživanje, verifikaciju, detekciju dvojnika i forenziku.

5. KRATKI OPIS CRTEŽA

FIG. 1: Arhitektura sustava — ulazni dokument, tri paralelna obradna toka, kompozitni Triple DNA identifikator.

FIG. 2: Dijagram toka (flowchart) Triple DNA obrade — ulaz, normalizacija, paralelna obrada, serijalizacija.

FIG. 3: Dijagram verifikacije — usporedba dvaju Triple DNA identifikatora s mjerama sličnosti na svakoj razini.

6. DETALJAN OPIS PROVEDBENIH PRIMJERA

6.1 Prvi provedbeni primjer — osnovna metoda

U prvom provedbenom primjeru, računarski sustav prima kao ulaz digitalni dokument D (niz bajtova proizvoljne duljine) i istodobno izračunava tri identifikatora kako slijedi:

> **L1 — Kriptografski identifikator:**
>
> ```
> L1 = SHA-256(bytes(D))
> ```
>
> L1 je heksadekadskog zapisa 64 znaka (256 bita). Služi za dokazivanje bit-razine integriteta dokumenta.

L2 — Perceptualni identifikator:

```
normalized_visual = normalize_visual(D)
  (1) izdvajanje vizualne reprezentacije dokumenta
      (za sliku: pixel matrica; za tekst: rendering u pixel matricu pri
      standardnoj veličini 1024×1024 i fiksnom fontu; za PDF: rendering
      svake stranice; za video: ključne sličice)
  (2) skaliranje na 32×32 grayscale
  (3) DCT transformacija
  (4) uzimanje gornje-lijeve 8×8 submatrice DCT koeficijenata
  (5) usporedba svake vrijednosti s medianom → bit 1 ili 0

L2 = 64-bit hash ili heksadekadski 16 znakova
```

L2 je otporan na kompresiju, blagu modifikaciju, promjenu veličine i blage boje.

L3 — Semantički identifikator:

```
semantic_content = extract_semantic(D)
  (za tekst: puni tekst
   za sliku: automatski generirani opis kroz multimodal model
   za video: transkript + opis ključnih scena
   za audio: transkript)

embedding = multilingual_model.encode(semantic_content)
  (model tipa LaBSE, XLM-RoBERTa ili sličan,
   izlaz: vektor 768-dimenzija, normaliziran L2 normom)

L3 = SHA-256(serialize(embedding))      # za identifikaciju
L3_full = embedding                      # za usporedbu
```

L3 omogućuje prepoznavanje semantički istog sadržaja kroz jezike, parafraze i stilove. Za potrebe identifikacije koristi se hash embeddinga; za potrebe usporedbe koristi se pun vektor.

Kompozitni Triple DNA identifikator:

```
TripleDNA = {
    "version": "1.0",
    "l1_sha256":  "a1b2c3...",       # 64 heks
    "l2_phash":   "d4e5f6...",       # 16 heks
    "l3_embed_hash": "789abc...",    # 64 heks
    "l3_vector":  [0.123, -0.456, ...],  # 768 float32
    "timestamp":  "2026-04-19T12:00:00Z",
    "algo":       { "l1":"SHA-256", "l2":"DCT-pHash-64",
                    "l3":"LaBSE-v1" }
}
```

6.2 Drugi provedbeni primjer — verifikacija i usporedba

Za usporedbu dvaju dokumenata D1 i D2, sustav izračunava TripleDNA1 i TripleDNA2 te primjenjuje sljedeću funkciju sličnosti:

```
def compare(TripleDNA1, TripleDNA2):
    # L1: točna jednakost (1.0 ili 0.0)
    l1_match = TripleDNA1.l1_sha256 == TripleDNA2.l1_sha256

    # L2: Hammingova udaljenost (0-64 bita)
    l2_distance = hamming(TripleDNA1.l2_phash, TripleDNA2.l2_phash)
    l2_similarity = 1.0 - (l2_distance / 64.0)

    # L3: kosinusna sličnost vektora (0.0 - 1.0)
    l3_similarity = cosine(TripleDNA1.l3_vector, TripleDNA2.l3_vector)

    # Klasifikacija:
    if l1_match:
        return "IDENTIČAN"       # bit razina
    elif l2_similarity > 0.95 and l3_similarity > 0.92:
        return "ISTA REPREZENTACIJA"  # rekompresija / format
    elif l3_similarity > 0.92:
        return "ISTO ZNAČENJE"   # prijevod / parafraza
    elif l2_similarity > 0.90:
        return "VIZUALNO SLIČAN" # mogući duplicate
    else:
        return "RAZLIČIT"
```

6.3 Treći provedbeni primjer — skalabilno pretraživanje

U sustavu s milijun dokumenata, naivno pretraživanje duplikata iziskuje 10^{12} usporedbi. Izum omogućuje skalabilno pretraživanje hijerarhijskim indeksiranjem:

- **L1 indeks**: B-tree po SHA-256 (pronalazak identičnih u O(log n));
- **L2 indeks**: LSH (Locality-Sensitive Hashing) po pHash (pronalazak vizualno sličnih u O(log n));
- **L3 indeks**: vektorski indeks (npr. FAISS, HNSW) za kosinusnu sličnost (pronalazak semantički sličnih u O(log n)).

Rezultat: **redukcija vremena pretraživanja za faktor 10^3 do 10^6** u odnosu na naivnu metodu.

6.4 Četvrti provedbeni primjer — detekcija deepfake-a

Deepfake sintetski sadržaj ima karakteristiku da je **L1 potpuno različit od originala** (novi kriptografski hash), **L2 može biti blizu** (ako je vizualno sličan), ali **L3 se razlikuje od originala jer je generiran drugim semantičkim putem**. Izum omogućuje algoritamsku

detekciju: dokument s L2 > 0.95 prema L2 poznatog originala, a L3 < 0.85 prema L3 istog originala → vjerojatni deepfake.

6.5 Peti provedbeni primjer — ugradnja u .dok arhivski kontejner

Izum se u preferiranom izvedbenom primjeru ugrađuje u arhivski format datoteke, označen ekstenzijom **.dok**, koji predstavlja ZIP arhivu s ovom strukturom:

```
document.dok/
├── manifest.xml       # TripleDNA + metapodaci
├── master/            # originalni dokument(i)
├── schema.xsd         # XSD validacija manifesta
├── reader.js / reader.wasm  # offline verifikator
└── readme.txt         # ljudski čitljiv opis
```

Sustav omogućuje verifikaciju .dok datoteke **bez mrežne povezanosti**, korištenjem priloženog WebAssembly (WASM) ili JavaScript verifikatora.

6.6 Šesti provedbeni primjer — ChainBlock POE (Proof-of-Existence)

TripleDNA identifikatori ugrađeni su kao zapisi u append-only log (ChainBlock POE) s hash-linkingom:

```
block[n] = {
  "block_number": n,
  "prev_hash": SHA-256(block[n-1]),
  "timestamp": ...,
  "triple_dna": TripleDNA,
  "signature": digital_signature(...)
}
```

Ovime se dobiva **kriptografski nepobitan dokaz postojanja dokumenta** u određenom trenutku.

7. INDUSTRIJSKA PRIMJENA

Izum ima jasnu industrijsku primjenu u sljedećim sektorima:

- **Pravosudni i forenzički sustavi** — dokazna vrijednost digitalne građe;
- **Javni arhivi i kulturna baština** — dugoročno čuvanje neovisno o formatima;
- **Mediji i novinarstvo** — detekcija dezinformacija i deepfake-a;
- **Financijske institucije** — AML (Anti-Money Laundering) compliance, KYC;
- **Obrazovanje** — višejezična detekcija plagijata;
- **Javna uprava EU** — zaštita službenih dokumenata od manipulacije;
- **Platformi za autorska prava** — detekcija kopija kroz jezike.

8. TEHNIČKI EFEKTI I PREDNOSTI

Izum ostvaruje sljedeće tehničke efekte koji nadilaze čistu softversku obradu:

1. **Redukcija računalne složenosti pretraživanja** od O(n²) na O(n log n) zbog hijerarhijskih indeksa (L1/L2/L3);
2. **Otpornost na podatkovne transformacije** (kompresija, format, jezik) — dokument se nalazi čak i nakon lossy obrade;
3. **Mjerljivo povećanje stope detekcije deepfake sadržaja** (empirijski > 20% u odnosu na metode koje koriste samo L2);
4. **Smanjenje prostornih zahtjeva baze podataka** zbog indeksa umjesto pohrane cijelog dokumenta;
5. **Skalabilnost na milijarde dokumenata** uz konstantno vrijeme odgovora.

9. OGRANIČENJA OPSEGA IZUMA

Izum obuhvaća **bilo koju kombinaciju triju neovisnih identifikatora na trima razinama apstrakcije (bit, perceptualno, semantičko)** neovisno o konkretnom algoritmu na pojedinoj razini. Konkretni algoritmi navedeni u provedbenim primjerima (SHA-256, DCT-pHash, LaBSE) ilustrativni su i zamjenjivi.

10. JAVNA OBJAVA I PRIOR ART STATUS

Izum je javno objavljen na mrežnoj stranici **https://no-limit.world/static/udruga_no_limit/genesis/NOLIMIT-GENESIS-0001.pdf** s kriptografskim pečatom (SHA-256: 6187541b2178a2baaaa04c759f6674faa56b35a0c672682447fa50f890a19658) i vremenskim žigom 19. travnja 2026. 12:00 UTC, čime se utvrđuje datum prioriteta.